



華東理工大學  
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# 《操作系统课程设计》

## 课程设计报告

系 别: 计算机科学与工程  
组 号: 第 5 组  
组 长: 23010342 乔思齐  
组 员: 23010329 曹宇声  
组 员: 23011850 沈徐鹏  
指导教师: 冷春霞

信息科学与工程学院  
2025-2026 学年第二学期

# 华东理工大学 2025-2026 学年第二学期

## 《操作系统课程设计》实验报告成绩

组号：第 5 组

| 课程目标       | 考核要点                                                                                                                                                                                                                     | 目标值 | 评分 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 课程目标 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 选题符合要求，是计算机专业领域复杂工程问题。</li><li>● 给出了初步解决方案，包括：数据结构、系统功能、系统流程、算法、类或函数等，研究方法可行，工作量饱满。</li><li>● 报告结构合理，内容充实完整，逻辑层次分明，表达清晰，图表准确，文档格式规范。</li></ul>                                   | 30  |    |
| 课程目标 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 选用满足特定需求的现代编程语言和开发环境，完成满足特定需求的单元模块、算法、流程和系统的实现，给出必要的系统实现截图。</li><li>● 测试系统并能够分析其局限性，在此基础上进行不断优化和改进。研究方法可行，工作量饱满。</li><li>● 报告结构合理，内容充实完整，逻辑层次分明，表达清晰，行文流畅，图表准确，文档格式规范。</li></ul> | 30  |    |
| 课程目标 3     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 团队分工合理，相互协作，形成团队良好的合作和开发氛围。</li><li>● 能够在团队中独立或合作开发完成软件系统，工作量饱满，工作日志清晰完整。</li></ul>                                                                                              | 20  |    |
| 课程目标 4     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 在解决方案的选择、设计、实现和优化环节中体现创新意识。</li><li>● 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，理解工程职业道德和规范，具备科学精神和工程师的基本素养，具备科技报国的家国情怀和使命担当。</li></ul>                                                         | 20  |    |
| 总成绩（100 分） |                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 教师签字：_____ |                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 批阅日期：_____ |                                                                                                                                                                                                                          |     |    |

# Linux 驱动程序设计

## 一、课程设计的内容和要求

1. 概述阅读的 Linux6.18 内核的模块名称、相关目录和文件名。
2. 概述完成这次课程设计的总体目标，通过这次设计，综合运用了什么相关知识和技术，完成了一个什么系统？实现什么功能？达到了什么学习目标？
3. 需写明组内成员的任务分工。

## 二、Linux 内核理解

1. 调用流程框架图
2. 核心数据结构的解析
3. 核心函数流程说明
4. ....

## 三、系统设计

1. 数据结构
2. 系统功能
3. 系统流程
4. 算法设计
5. 类或函数

## 四、系统实现

给出必要的系统实现或系统测试截图。

给出系统核心代码。

## 五、小结

1. 课程设计中遇到的问题及解决办法。
2. 课程设计还存在哪些问题。
3. 本课程设计有哪些收获和心得体会（每个人都要写，不少于 500 字）。

## 六、参考文献

写实验报告用到的参考资料。书籍、期刊、网址等

# 组内成员分工

项目源代码已在 <https://github.com/qiaosiqi/V-LED> 开源，根据仓库提交记录，具体分工安排如表格 1 成员分工明细所示。

表格 1 成员分工明细

| 成员            | 分工                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乔思齐（23010342） | <ol style="list-style-type: none"><li>负责总体方案设计</li><li>Linux 字符设备驱动开发</li><li>设备注册</li><li>缓冲区与状态管理</li><li>并发控制</li><li>内核版本兼容处理及项目集成</li></ol>                                       |
| 曹宇声（23010329） | <ol style="list-style-type: none"><li>负责 Linux 用户态命令行测试工具</li><li>负责 Linux-Windows 的 UDP 桥接程序</li><li>实现设备读写</li><li>实现设备测试</li><li>虚拟字符设备状态读取</li><li>Linux 到 Windows 的数据转发</li></ol> |
| 沈徐鹏（23011850） | <ol style="list-style-type: none"><li>负责 Windows 虚拟 LED 模拟器</li><li>实现 UDP 监听</li><li>JSON 解析</li><li>LED 显示</li><li>颜色亮度控制</li><li>滚动模式</li></ol>                                     |
| 全体成员          | <ol style="list-style-type: none"><li>共同完成协议约定</li><li>联调测试</li><li>系统演示</li><li>课程设计报告编写</li><li>成果整理</li></ol>                                                                       |

## 课程设计日志

| 日期        | 时间    | 课程设计内容、过程与成果 | 自我评价 |
|-----------|-------|--------------|------|
| 2026.7.6  | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.7  | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.8  | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.9  | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.10 | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.13 | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.14 | 1-8 节 |              |      |
| 2026.7.15 | 1-8 节 |              |      |